

21周 中 ^{1/9} 二 照常

中二

22周 1/6 下午 1:00 ~ 3:00

容斥原理

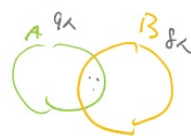
设二个集合 A, B, 参加竞赛

全集 U 并集 $\cup$ 交集 $\cap$ (差集)

$A = \{ \text{数学竞赛} \}$, $B = \{ \text{信息} \}$

其中, 有些人既参加 A, 又参加 B

问: 至少参加一项竞赛的有多少人?
两项竞赛都参加的有多少人?



组合数学

有一个主要内容

是计数(有多少方案)

排列: 有多少种排列

组合: 有多少个组合数

计数

全体学生是全集

由容斥原理可知:

至少参加一项竞赛是

$|A \cup B| = 17? \Rightarrow |A \cup B| = 14$ 人

计数

$|A \cap B| = 3$ 人

$\overline{A \cup B}$

容斥原理:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

容 $\Rightarrow$ 并

斥 $\Rightarrow$ 减去相交部分

求能被 ^A4 或 ^B6 整除的数。

求能被^A4或^B6整除的数。

$$(1 \leq n \leq 10^9)$$

$$|A| = \frac{n}{4}, |B| = \frac{n}{6}, |A \cap B| = \frac{n}{12}$$

容斥原理 (排斥原理)

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$
$$= \frac{n}{4} + \frac{n}{6} - \frac{n}{12}$$

以上
↑ 都是三个集合↑

三个集合:

$$|A \cup B \cup C| = \underbrace{|A| + |B| + |C|}_{容} - \underbrace{|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|}_{斥} + |A \cap B \cap C|$$

n 个集合: $S_1, S_2, \dots, S_n$

$$|S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n| = \sum_{i=1}^n |S_i| - \sum_{i,j} |S_i \cap S_j| + \sum_{i,j,k} |S_i \cap S_j \cap S_k| - \dots + (-1)^{n-1} |S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n|$$

用容斥原理解: (编程)

① 统计闰年个数, 输入两个正整数 m 和 n ,
统计 $[m, n]$ 范围内闰年个数。 $1800 \leq m < n \leq 10^9$

② 既不是平方也不是立方的数。给定正整数 N

$1 \leq N \leq 10^8$, 求 1 至 N 中, 有多少个数既不是
某个数的平方也不是某个数的立方。

$1 \sim N$ 中所有数为 E (全集)

构成平方数为 A , 立方数为 B

$$\text{求 } |E| - |A \cup B| = N - |A \cup B|$$

$$\text{求 } |E| - |A \cup B| = N - |A \cup B|$$

名词：元组。

① 二元组
数学定义：两个具有固定次序的元素 x, y 组成一个序偶，也称为有序二元组。
简称：元组。
记为 $\langle x, y \rangle$

STL 的 pair 和 set 集合
② 两个序偶相等，当且仅当对应的元素都相等。
即： $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$
当且仅当 $x = u$ 且 $y = v$
(分别相等) 图说也

③ 三元组：
 x, y, z 三元组是一个序偶，其第一个元素本身也是一个序偶，表示 $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ ，简记 $\langle x, y, z \rangle$

④ 四元组：四元组也是一个序偶，其第一个元素为三元组，四元组表示 $\langle \langle x, y, z \rangle, w \rangle$
简记 $\langle x, y, z, w \rangle$

线性代数中的矩阵是 n 元组

推广到 n 元组：

n 元组是一个序偶，其第一个元素为 $(n-1)$ 元组，表示为 $\langle \langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$

n 元组具有以下性质 (元组与集合区别)

1. n 元组中的元素顺序固定的，而集合中的元素是没有顺序之分的。
2. n 元组中的元素可以重复，而集合中元素不可重复。
3. n 元组中元素的个数是固定的，即 n 个。不能

3, n 元组中元素的个数是固定的, 即 n . 不能增加或减少. 而集合中 n 元素可增加或减少

STL 中 pair (数对), 将两个元素绑定在一起.

$\text{pair} < \text{first}, \text{second} >$

题目: 设“饿了么”外卖系统中维护 N 家外卖店, 编号 $1 \sim N$, 每家店都有一个优先级. 初始时 (0 时刻) 优先级都为 0. 每经过 1 个时间单位, 如果外卖店没有订单, 则优先级会减少 1, 最低为 0. 而如果外卖店有订单, 则优先级不减反增, 每个订单优先级加 2. 如果某家外卖店某时刻优先级大于 5, 则会被系统加入优先缓存中, 如果优先级小于等于 3, 则会被清除出优先缓存.

给定 T 时刻内有 M 条信息, 计算 T 时刻有多少外卖店在缓存中?

输入数据:

$N, M, T,$

M 行
 $\left\{ \begin{array}{l} t_s \text{ id} \\ \vdots \end{array} \right.$

t_s 时刻编号
 id 订单 (外卖店收到后)

输出数据:

一个整数 (即有多少外卖店在缓存中)

数据规模:

$1 \leq N, M, T \leq 10^5$

$1 \leq t_s \leq T$

模拟

$$1 \leq 10, 10, 1 \leq 10$$

$$1 \leq T \leq T$$

$$1 \leq id \leq N$$

笛卡儿积

序偶 $\langle x, y \rangle$ 其元素分别

属于不同集合, 给两个集合

A 和 B , 定义一种序偶集合, 即笛卡儿积

设: A, B 是任意两个集合.
若序偶的第一个元素来自 A 集合, 第二个元素来自 B 集合,
所有这样序偶构成的集合,
称为 A 和 B 的笛卡儿积, 即记

作 $A \times B$

(笛卡儿积是
叉乘)

若 A, B 均为有限集,

$$|A| = m, |B| = n$$

$$|A \times B| = m \times n$$

所以笛卡儿积, 可以看作一种运算, 结果仍为集合.

(集合论中没有定义乘法, 用笛卡儿积)

(集合论中的)

集合运算:

并集 $A \cup B$

交集 $A \cap B$

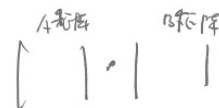
补集: 全集 E, A, B
不属于 A 和 B



阴影部分为补集

差集 $A - B$

所有属于 A 而不属于 B 的一切元素的集合



差集是



(群)
集合